

Prumo

Manual técnico de uso e instalação do quadro Kanban interativo em JavaScript, com API REST em Django, colaboração em tempo real e métricas de fluxo.

Versão 1.0.0 · Copyright (©) 2026 Clara Portes · Licença MIT

Sumário

1. Visão geral
2. Requisitos
3. Instalação com Docker
4. Modo local sem servidor
5. Servidor sem Docker
6. A tela principal
7. Quadros e modelos
8. Colunas e limites WIP
9. Tarefas
10. Arrastar e soltar
11. Subtarefas, anexos e comentários
12. Dependências
13. Busca e filtros
14. Calendário
15. Automações
16. Painel e métricas
17. Histórico, desfazer e refazer
18. Notificações
19. Contas, papéis e tempo real
20. Exportar e importar
21. API REST
22. Relatórios em Node e Java
23. Configuração
24. Personalização
25. Testes
26. Solução de problemas

1. Visão geral

O Prumo é um gerenciador de tarefas no estilo Kanban. A linguagem principal é JavaScript: toda a lógica do quadro (mover tarefas, limites WIP, dependências, automações, desfazer/refazer, métricas, filtros, importação e exportação) fica em módulos ES na pasta `web/js` e roda direto no navegador, sem etapa de build.

O servidor em Django é opcional. Sem ele, o Prumo guarda tudo no `localStorage` do navegador. Com ele, os quadros vão para o PostgreSQL, cada pessoa entra com a própria conta, os papéis passam a valer e as alterações chegam por WebSocket a quem estiver com o mesmo quadro aberto.

Parte	Tecnologia	Pasta
Interface e núcleo	JavaScript (ES2022), HTML5, CSS3, API de Drag and Drop nativa	`web/`
API REST e tempo real	Python 3.13, Django 6.1, Channels 4, Daphne	`prumo/`
Banco de dados	PostgreSQL 17 (SQLite para desenvolvimento)	`prumo/models.py`
Relatórios	Node.js 20+ e Java 21	`scripts/`, `ferramentas/java/`

2. Requisitos

Para	Você precisa de
Rodar tudo (recomendado)	Docker Desktop (Windows ou macOS) ou Docker Engine com Compose (Linux)
Só a interface	Node.js 20 ou mais novo, ou qualquer servidor de arquivos estáticos
Servidor sem Docker	Python 3.13 e, se quiser, PostgreSQL 17
Ferramenta em Java	JDK 21
Navegador	Chrome, Edge, Firefox ou Safari atualizados

3. Instalação com Docker

1. Baixe o projeto: `git clone https://github.com/Violet-star/Interactive-Kanban-Board.git` ou o ZIP pelo botão **Code** do GitHub.
2. No Windows, dê dois cliques em `iniciar.cmd`. No Linux ou macOS, rode `./iniciar.sh`.
3. Na primeira vez, o script copia `.env.example` para `.env` e sorteia a senha do banco e a chave do Django.
4. O Docker sobe dois contêineres: `postgres` (banco) e `web` (Django + Daphne). O `web` aplica as migrações e cria a demonstração se o banco estiver vazio.
5. Quando `/api/v1/saude` responder, o navegador abre em **http://localhost:8080**.

```
docker compose ps                 # estado dos contêineres
docker compose logs -f web        # acompanhar o servidor
docker compose down               # parar (os dados ficam no volume)
docker compose down -v            # parar e apagar banco e anexos
```

4. Modo local sem servidor

Rode `npm run servir` na pasta do projeto e abra **http://localhost:5173**. O Prumo abre com o quadro de exemplo e grava cada alteração no navegador. Os dados ficam só naquele navegador e naquele computador; use **Menu → Exportar e importar** para levar para outro lugar.

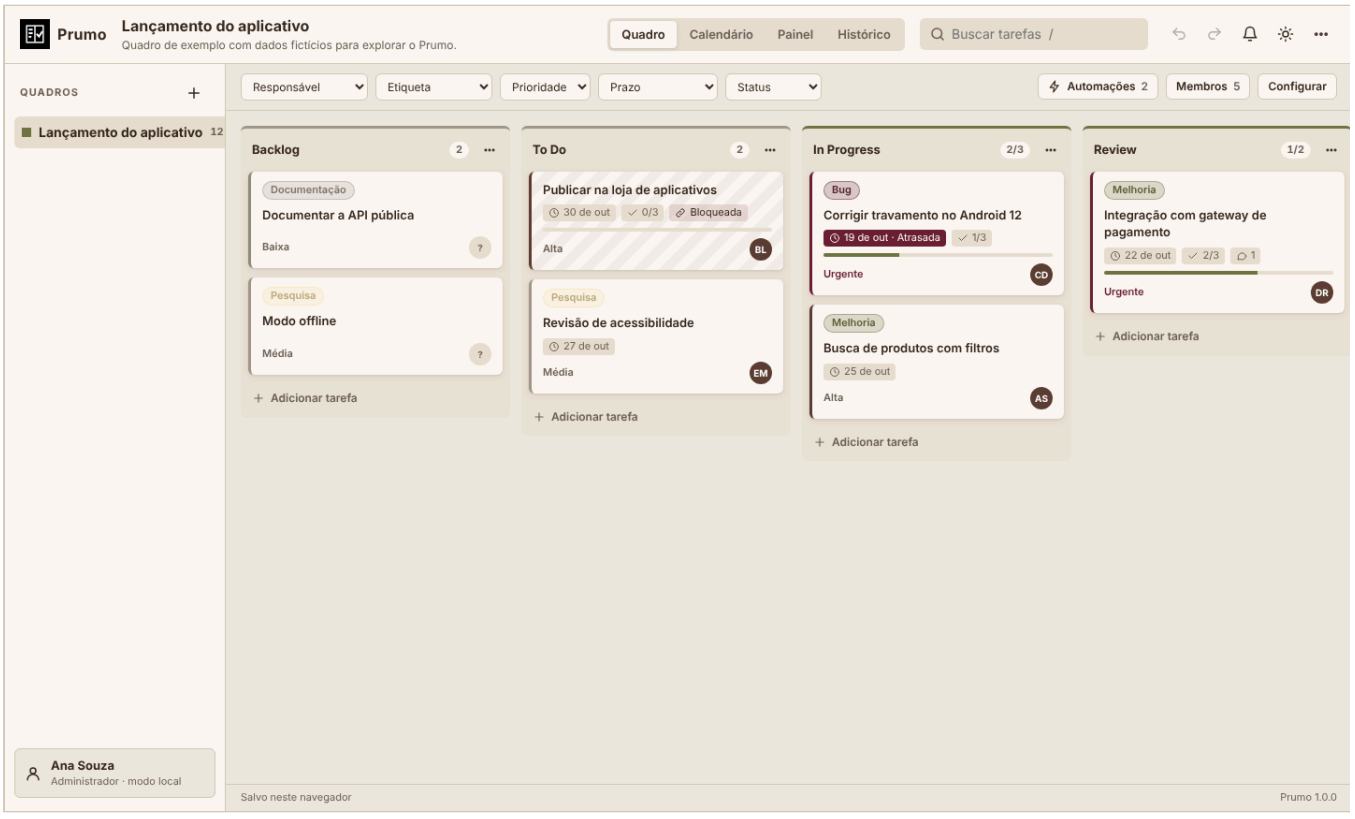
> No modo local, o papel escolhido em **Conta e sincronização** só muda o que a tela mostra. Para restringir de verdade, use o servidor.

5. Servidor sem Docker

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate            # Windows  (Linux/macOS: source .venv/bin/activate)
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py seed             # contas e quadro de demonstração
daphne -p 8000 prumo.asgi:application
```

Sem variáveis, o Django usa SQLite (`prumo.sqlite3`). Para PostgreSQL, defina `PRUMO_DB_ENGINE=postgresql` e as variáveis `PRUMO_DB_*` antes do `migrate`.

6. A tela principal



Quadro de exemplo: barra superior, lista de quadros à esquerda, filtros e colunas.

Área	O que tem
Barra superior	Logo, nome e descrição do quadro, abas Quadro, Calendário, Painel e Histórico, busca, desfazer, refazer, notificações, tema e menu
Lateral	Quadros ativos com o total de tarefas, botão de novo quadro, arquivados, quem está online e a sua conta
Filtros	Responsável, etiqueta, prioridade, prazo e status; à direita, Automações, Membros e Configurar (conforme o papel)
Rodapé	Situação do salvamento: “Salvo neste navegador”, “Salvando…”, “Sincronizado” ou “Atualizado por …”

7. Quadros e modelos

1. Clique em **+** ao lado de “Quadros”.
2. Dê um nome, escolha o modelo e a cor e clique em **Criar quadro**.
3. Em **Configurar** você renomeia, muda a cor, edita as etiquetas, decide se dependências bloqueiam ou só avisam e encontra **Duplicar**, **Arquivar** e **Excluir quadro**.

Modelo	Colunas criadas
Kanban	Backlog · To Do · In Progress (WIP 3) · Review (WIP 2) · Done

Scrum	Product Backlog · Sprint Backlog · Em andamento (WIP 4) · Teste (WIP 2) · Pronto
Desenvolvimento	Ideias · Especificação · Desenvolvimento · Code Review · QA · Produção
Estudos	Para estudar · Estudando (WIP 2) · Revisar · Aprendido
Gestão de projetos	Planejamento · Execução (WIP 5) · Aprovação (WIP 3) · Entregue

Quadros arquivados saem da lista principal e aparecem em **Mostrar arquivados**. Duplicar copia colunas, tarefas, etiquetas e automações, com histórico novo.

8. Colunas e limites WIP

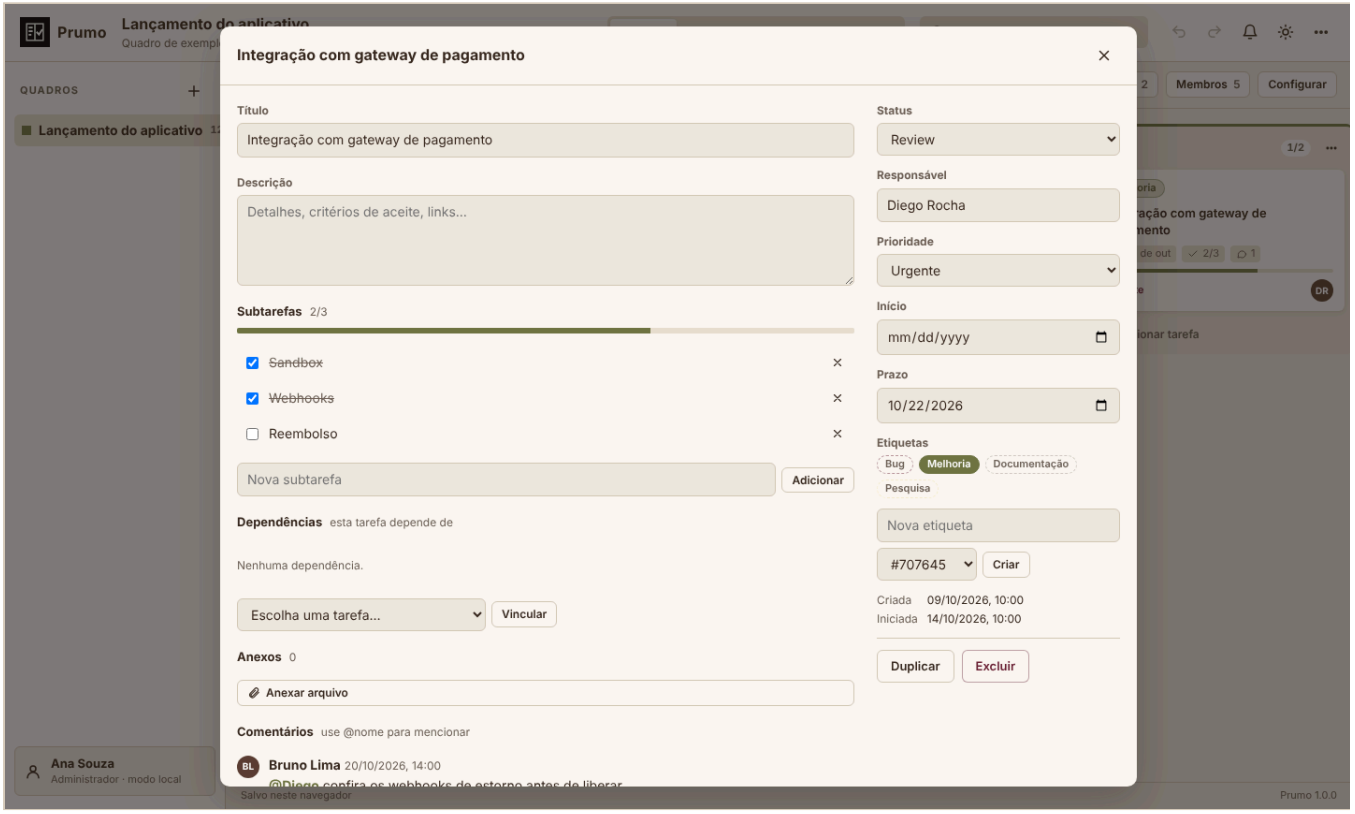
Clique em **Nova coluna** no fim do quadro. Para mudar a ordem, arraste o topo da coluna. O botão ··· abre nome, tipo da etapa e limite WIP.

Tipo	Efeito
Espera	Tarefa ainda não começou. Dependências pendentes não impedem a entrada.
Em andamento	A primeira entrada marca o início do cycle time.
Concluído	Marca a data de conclusão. Sair dela reabre a tarefa.

Com limite WIP, o contador mostra `tarefas/limite` e fica vinho quando lota. Arrastar uma tarefa para uma coluna cheia deixa a coluna com contorno vinho e o Prumo recusa a operação com uma mensagem. Limite 0 significa sem limite. Excluir uma coluna leva as tarefas para a coluna anterior.

9. Tarefas

Clique em **Adicionar tarefa** no pé da coluna (ou tecle `N`), escreva o título e tecle `Enter`. O campo continua aberto para a próxima. Clique no card para abrir os detalhes.



Janela da tarefa: conteúdo à esquerda, status, responsável, prioridade, datas e etiquetas à direita.

Campo	Uso
Título e descrição	Salvos quando o campo perde o foco
Status	Move a tarefa para outra coluna (respeita WIP e dependências)
Responsável	Texto livre com sugestões dos membros e de quem já tem tarefas
Prioridade	Urgente, alta, média ou baixa; aparece como faixa colorida no card
Início e prazo	O prazo gera os selos “Hoje” e “Atrasada”, o calendário e as notificações
Etiquetas	Clique para ligar ou desligar; gerentes criam novas ali mesmo

No pé da janela ficam **Duplicar** e **Excluir**. Excluir pede confirmação e pode ser desfeito com `Ctrl+Z`.

10. Arrastar e soltar

O Prumo usa só a API nativa do HTML5 (`dragstart` , `dragover` , `drop` , `dragend`). Enquanto você arrasta, uma linha verde mostra onde a tarefa vai cair. Ao soltar, a função `moverCard` confere o limite WIP e as dependências, registra a movimentação, recalcula a ordem e roda as automações.

Teclado (tarefa em foco)	Ação

`Alt` + → / ←	Próxima coluna / coluna anterior
`Alt` + ↑ / ↓	Sobe ou desce na coluna
`Enter`	Abre a tarefa

Com filtros ativos, o arrastar continua funcionando: a posição é calculada em relação às tarefas visíveis e convertida para a ordem completa da coluna.

11. Subtarefas, anexos e comentários

- **Subtarefas:** escreva e clique em **Adicionar**. Marque a caixa para concluir. O card mostra `feitas/total` e uma barra de progresso.
- **Anexos:** clique em **Anexar arquivo** ou arraste arquivos para dentro da janela. Imagens ganham miniatura. No modo local o limite é 2 MB por arquivo (o conteúdo vai para o navegador); com o servidor, o arquivo vai para o disco do servidor e o limite é `PRUMO_MAX_ANEXO_MB`.
- **Comentários:** escreva e clique em **Comentar**. Use `@Nome` (primeiro nome ou nome completo sem espaços) para mencionar alguém; a pessoa recebe uma notificação.

12. Dependências

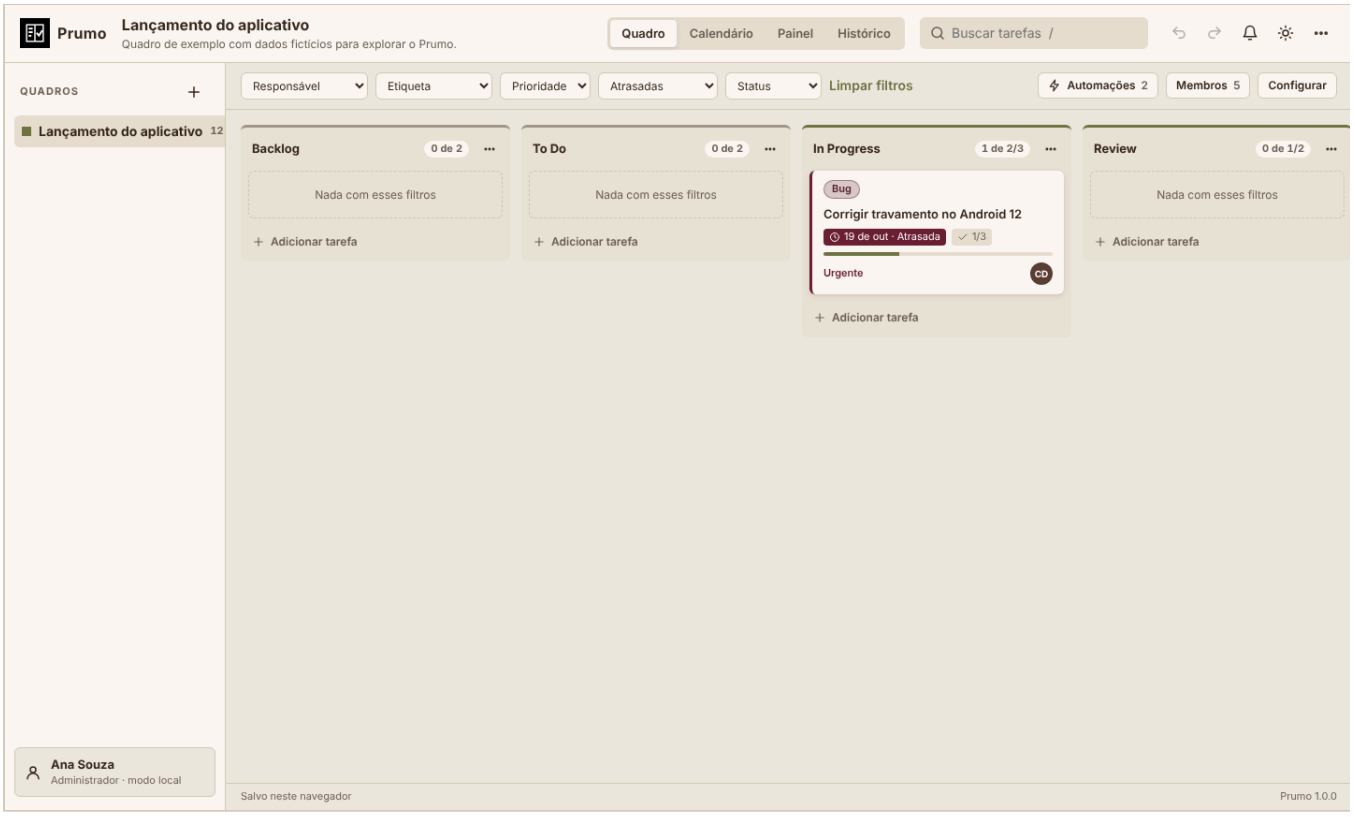
1. Abra a tarefa que precisa esperar outra.
2. Em **Dependências**, escolha a tarefa e clique em **Vincular**.
3. Enquanto a dependência não estiver numa coluna do tipo Concluído, o card fica listrado e com o selo “Bloqueada”.

Com **Impedir que tarefas avancem...** ligado (padrão), mover a tarefa para uma coluna que não seja de espera é recusado. Desligado, o Prumo só avisa. Vínculos que formariam um ciclo (A depende de B que depende de A) são recusados. Ao excluir uma tarefa, os vínculos apontando para ela somem.

13. Busca e filtros

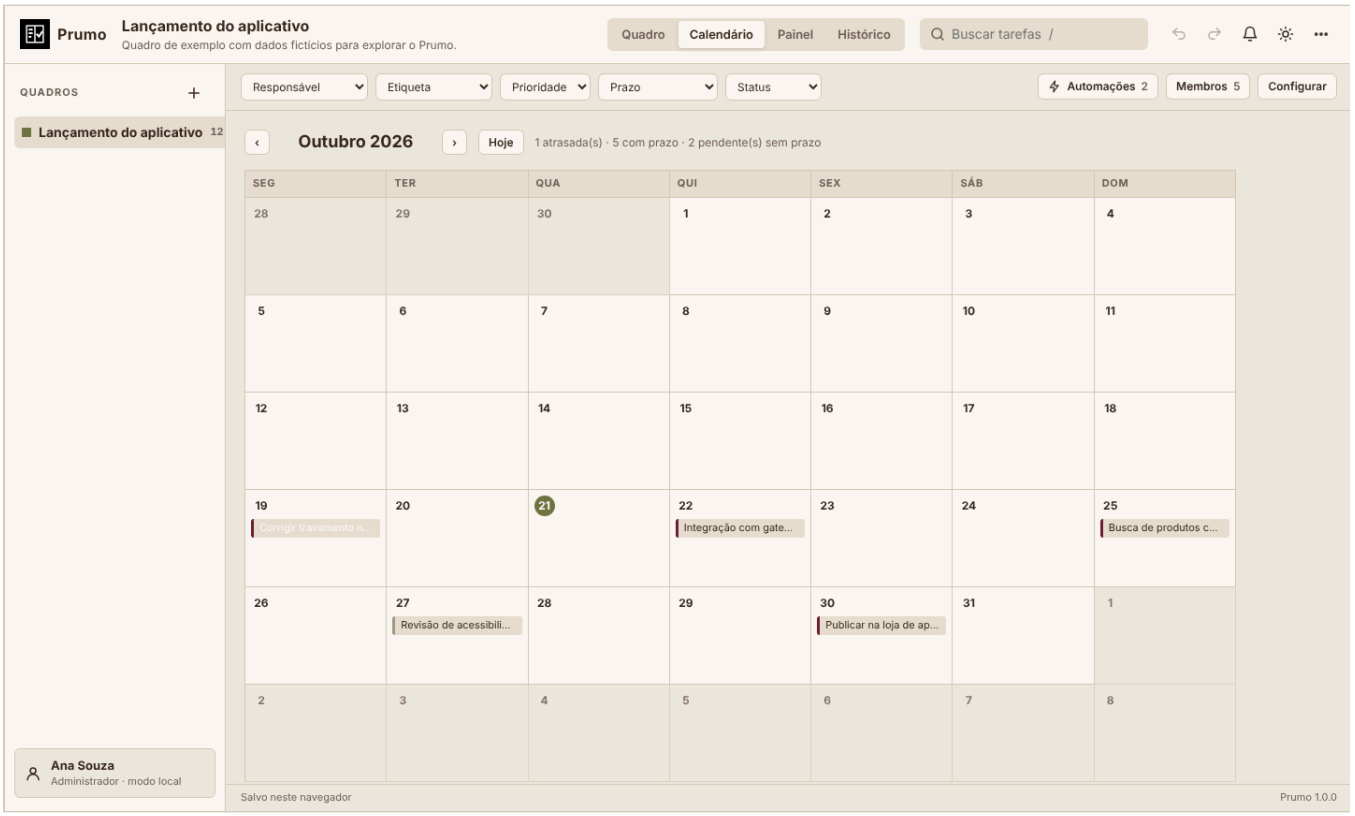
A busca (tecla `/`) procura em título, descrição, responsável e subtarefas, ignorando acentos e maiúsculas. Vários termos precisam aparecer todos. Os filtros se somam à busca:

Filtro	Opções
Responsável	Cada pessoa ou “Sem responsável”
Etiqueta e prioridade	As do quadro
Prazo	Atrasadas, vencem hoje, próximos 7 dias, sem prazo
Status	Uma coluna



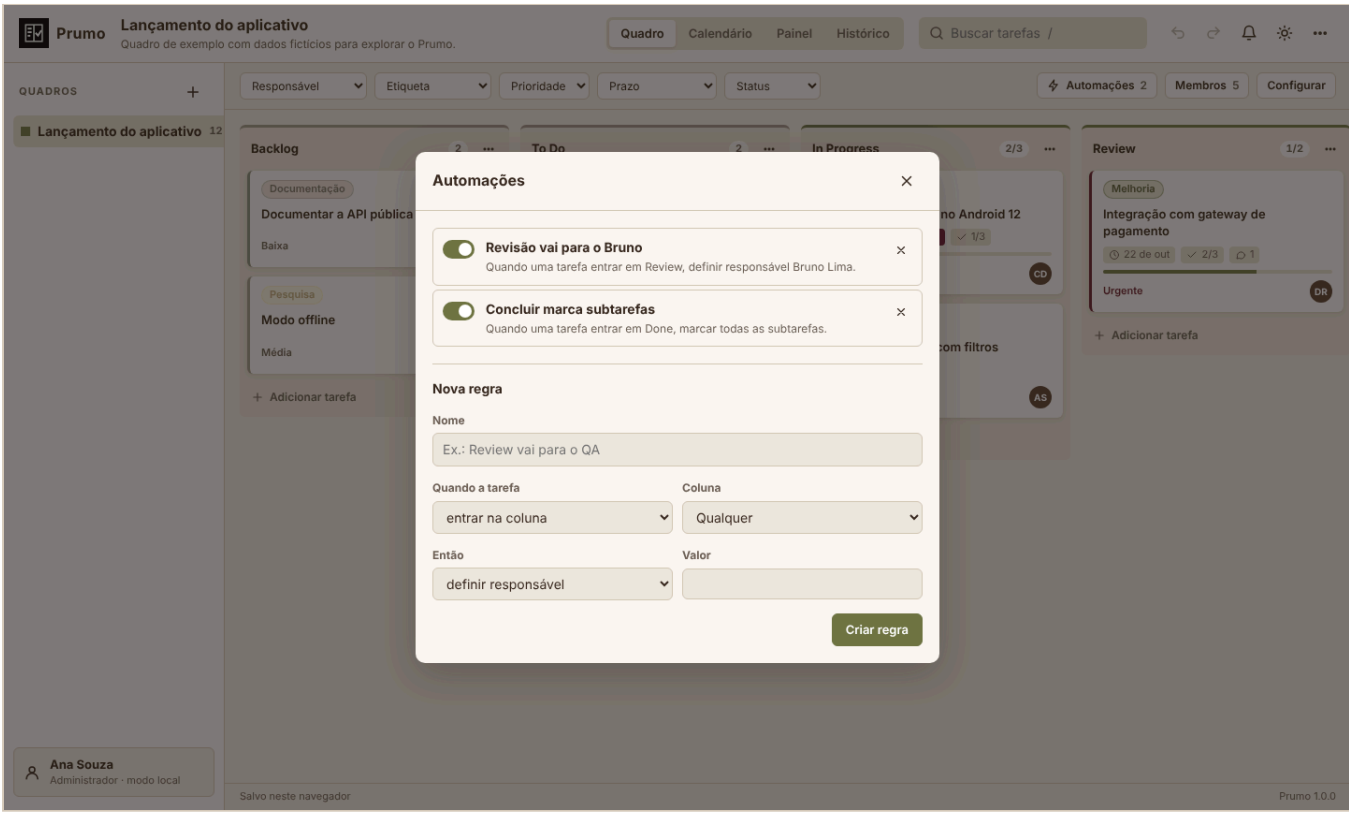
Filtro “Atrasadas”: o contador mostra “1 de 2” nas colunas filtradas.

14. Calendário



Mostra as tarefas com prazo no mês, começando na segunda-feira. As setas trocam o mês e **Hoje** volta ao mês atual. Tarefas atrasadas ficam vinho e aparecem também numa lista abaixo da grade. Clique numa tarefa para abri-la. Os filtros da barra também valem aqui.

15. Automações

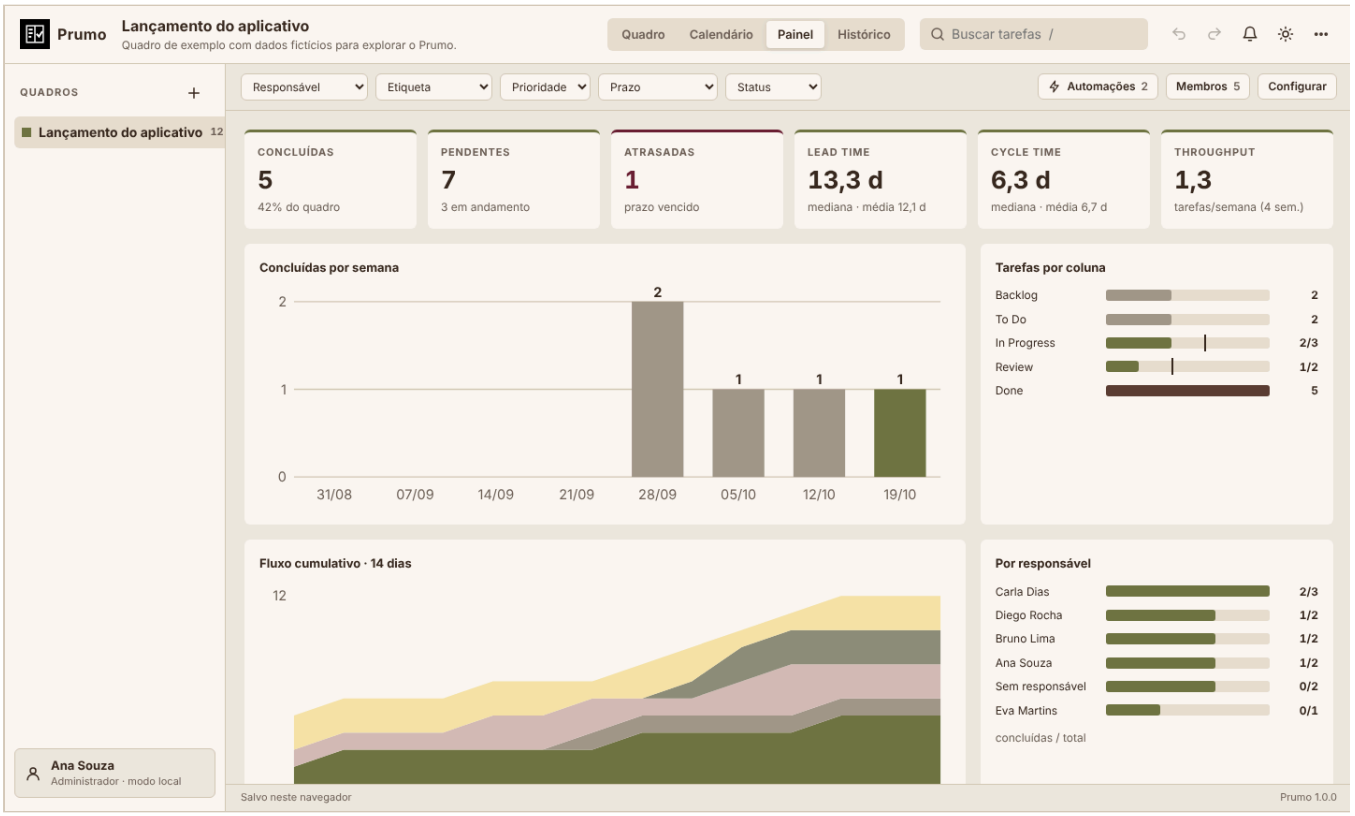


Uma regra tem um **gatilho** (a tarefa entra numa coluna ou é criada nela; a coluna pode ser "qualquer") e uma **ação**:

Ação	Valor
Definir responsável	Nome da pessoa
Definir prioridade	Urgente, alta, média ou baixa
Adicionar etiqueta	Uma etiqueta do quadro
Mover para a coluna	A coluna de destino (respeita WIP)
Marcar todas as subtarefas	—
Definir prazo em dias	Dias a partir de hoje

Uma regra que move a tarefa pode disparar outras, até 3 níveis, o que evita laços infinitos. Cada aplicação aparece no histórico com o autor "Automação". O interruptor pausa a regra sem apagá-la.

16. Painel e métricas



Indicador	Cálculo
Concluídas / pendentes	Tarefas em coluna do tipo Concluído / todas as outras
Atrasadas	Prazo anterior a hoje e tarefa não concluída
Lead time	Da criação até a conclusão (mediana e média, em dias)
Cycle time	Da primeira entrada numa coluna “em andamento” até a conclusão
Throughput	Média de tarefas concluídas por semana nas últimas 4 semanas (semanas de segunda a domingo)
Fluxo cumulativo	Quantas tarefas estavam em cada coluna no fim de cada um dos últimos 14 dias, reconstruído pelas movimentações

Os gráficos são SVG gerados em `web/js/ui/vistas.js`, sem bibliotecas. As fórmulas ficam em `web/js/metricas.js`.

17. Histórico, desfazer e refazer

A aba **Histórico** lista as últimas 500 alterações do quadro com autor, ação e horário. A busca da barra filtra o histórico. Cada tarefa também mostra o próprio histórico.

Desfazer e refazer guardam até 100 passos por aba. Cada passo é um instantâneo dos quadros, então desfaz qualquer operação: mover, editar, excluir tarefa, coluna ou quadro, importar. Uma

alteração nova depois de desfazer apaga os passos de refazer. Quando outra pessoa altera o quadro no servidor, a pilha é zerada para você não voltar por cima do trabalho dela.

18. Notificações

O sino mostra quantas notificações não lidas existem. O Prumo verifica a cada minuto e a cada alteração:

- suas tarefas que vencem hoje ou estão atrasadas;
- comentários que mencionam você;
- atribuições e alterações feitas por outras pessoas nas tarefas em que você é responsável.

Clique em **Receber alertas do navegador** para receber notificações do sistema quando a aba estiver em segundo plano.

19. Contas, papéis e tempo real

1. Clique no seu nome no canto inferior esquerdo.
2. Em **Entrar no servidor**, use e-mail e senha (na demonstração, `admin@prumo.dev` e `Prumo@2026`).
3. Os quadros do servidor aparecem com um ponto verde na lateral. Para enviar um quadro local, use **Enviar para o servidor** na mesma janela.
4. Abra o mesmo quadro em outro navegador com outra conta: cada movimentação aparece na hora e a lateral mostra quem está online.

Papel	Pode
Administrador	Tudo: membros e papéis, excluir o quadro, colunas, etiquetas, automações, tarefas
Gerente	Colunas, limites WIP, etiquetas, automações, configurações e tarefas
Membro	Criar, editar, mover, comentar e anexar em tarefas
Visualizador	Só consultar

Para dar acesso, o administrador abre **Membros**, informa o e-mail de uma conta existente e escolhe o papel. Contas novas são criadas com `python manage.py criarusuario --email ... --nome "..."` (com `--admin` a conta vê todos os quadros).

> Quando duas pessoas salvam ao mesmo tempo, a segunda recebe a versão mais recente com o aviso “Outra pessoa alterou o quadro ao mesmo tempo”. Nada é sobrescrito sem ser visto.

20. Exportar e importar

Opção	Resultado
Este quadro em JSON	Arquivo completo, reimportável, com colunas, tarefas, etiquetas, automações e histórico
Tarefas em CSV	Uma linha por tarefa, UTF-8 com BOM, separador vírgula
Todos os quadros em JSON	Backup de tudo o que está no navegador

Colunas do CSV: `id, quadro, coluna, titulo, descricao, responsavel, prioridade, etiquetas, prazo, subtarefas_feitas, subtarefas_total, dependencias, criado_em, iniciado_em, concluido_em`. Etiquetas e dependências são separadas por `|`. Na importação, só `titulo` é obrigatório; o separador ponto e vírgula também é aceito, e colunas ou etiquetas que não existirem são criadas.

21. API REST

Base: `/api/v1`. Envie `Authorization: Bearer <token>` em todas as rotas, exceto `/`, `/saude` e `/auth/entrar`.

Método e rota	Corpo	Resposta
`POST /auth/entrar`	`{email, senha}`	`{token, usuario}`
`POST /auth/sair`	—	Revoga o token
`GET /auth/eu`	—	`{id, nome, email}`
`GET /quadros`	—	Lista com id, nome, revisão e papel
`POST /quadros`	`{dados}`	201; 409 se o id já existir
`GET /quadros/{id}`	—	`{revisao, papel, dados}`
`PUT /quadros/{id}`	`{revisao, dados, registros}`	`{revisao}`; 409 com a versão atual; 403 se o papel não permite
`DELETE /quadros/{id}`	—	Só administrador
`GET /quadros/{id}/historico?limite=200`	—	Registros com autor
`GET /quadros/{id}/tarefas`	Filtros na URL	Tarefas em formato plano
`GET|POST /quadros/{id}/membros`	`{email, papel}`	Membro definido
`POST /quadros/{id}/anexos`	multipart `card`, `arquivo`	`{id, nome, tipo, tamanho, url}`
`GET /anexos/{id}`	—	O arquivo

WebSocket

`ws://servidor/ws/quadros/{id}/?token=...` envia JSON:

```
{"tipo": "quadro", "revisao": 8, "dados": {...}, "autor": "Bruno Lima"}
{"tipo": "presenca", "usuarios": ["Ana Souza", "Carla Dias"]}
{"tipo": "excluido"}
```

Exemplo de integração

```
TOKEN=$(curl -s -X POST http://localhost:8080/api/v1/auth/entrar \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"gerente@prumo.dev","senha":"Prumo@2026"}' | jq -r .token)

curl -s "http://localhost:8080/api/v1/quadros/qdr_demonstracao/tarefas?
prioridade=urgente" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

22. Relatórios em Node e Java

Exporte o quadro em JSON e rode o relatório em JavaScript, que usa os mesmos módulos da interface:

```
npm run relatorio -- quadro.json
```

A ferramenta em Java lê o CSV exportado e não precisa de bibliotecas. O script compila na primeira vez:

```
bash ferramentas/java/prumo.sh resumo tarefas.csv
bash ferramentas/java/prumo.sh atrasadas tarefas.csv 2026-10-21
bash ferramentas/java/prumo.sh responsaveis tarefas.csv
ferramentas\java\prumo.cmd resumo tarefas.csv          (Windows)
```

Comando	Mostra
`resumo`	Totais, tarefas por coluna com barra e pendentes por prioridade
`atrasadas`	Tarefas vencidas e não concluídas, da mais antiga para a mais nova
`responsaveis`	Concluídas e total por pessoa

23. Configuração

Variável	Padrão	Uso
`PRUMO_PORT`	8080	Porta no computador
`PRUMO_SECRET_KEY`	gerada	Chave do Django
`PRUMO_DEBUG`	false	Modo de depuração
`PRUMO_ALLOWED_HOSTS`	localhost,127.0.0.1	Domínios aceitos
`PRUMO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS`	vazio	Origens confiáveis atrás de proxy
`PRUMO_HTTPS`	false	Redireciona para HTTPS
`PRUMO_SEED`	true	Demonstração em banco vazio
`PRUMO_DB_ENGINE`	sqlite	`postgresql` no Docker
`PRUMO_DB_HOST`, `_PORT`, `_NAME`, `_USER`, `_PASSWORD`	—	Conexão com o PostgreSQL
`PRUMO_REDIS_URL`	vazio	Channel layer em Redis (várias instâncias)
`PRUMO_MAX_ANEXO_MB`	20	Tamanho máximo por anexo
`PRUMO_MEDIA_ROOT`	./anexos	Pasta dos anexos
`PRUMO_TOKEN_HORAS`	168	Validade do login

`PRUMO_TIMEZONE`	America/Sao_Paulo	Fuso horário

24. Personalização

Objetivo	Arquivo	Como
Cores e temas	`web/css/prumo.css`	Altere as variáveis de `:root` (claro) e dos blocos `[data-theme="dark"]`
Novo modelo de quadro	`web/js/modelos.js`	Adicione uma entrada em `MODELOS` com nome, descrição, colunas e etiquetas
Nova ação de automação	`web/js/regras.js`	Inclua o tipo em `DESCRICOES_ACAO`, trate-o em `executarAutomacoes` e crie o campo em `campoValor` (`ui/dialogos.js`)
Nova métrica	`web/js/metricas.js`	Escreva a função pura e mostre em `renderizarPainel`
Papéis	`web/js/permissoes.js` e `prumo/views.py`	Ajuste `CAPACIDADES` e o mínimo exigido em cada rota
Nova rota da API	`prumo/views.py` e `urls.py`	Use o decorador `@api([...])` e `exigir()`

As regras do quadro são funções puras que recebem o quadro e devolvem `{ok, erro, avisos}`. Escreva um teste em `tests/js` para cada regra nova.

25. Testes

```
npm test                                  # 31 testes do núcleo
python manage.py test prumo               # 20 testes da API e do WebSocket
bash ferramentas/java/testar.sh           # ferramenta Java
```

O workflow `.github/workflows/ci.yml` roda os três conjuntos (o Django com PostgreSQL 17) e monta a imagem Docker.

26. Solução de problemas

Sintoma	Causa e solução
“Docker não encontrado”	Instale o Docker Desktop e abra-o antes de rodar o `iniciar.cmd`.
A porta 8080 já está em uso	Troque `PRUMO_PORT` no `.env` e rode de novo.
A página abre mas não aparece “Entrar no servidor”	A interface está sendo servida sem o Django (por exemplo, `npm run servir`). Use a porta do Docker.
“E-mail ou senha incorretos” na demonstração	O seed só roda em banco vazio. Rode `docker compose exec web python manage.py seed`.
Tarefa não entra na coluna	Coluna no limite WIP ou dependências pendentes; a mensagem diz qual.
“Seu papel não permite essa alteração”	Membros não mudam colunas, etiquetas nem automações. Peça ao administrador para mudar seu papel em **Membros**.
Anexo recusado no modo local	Passa de 2 MB. Use o servidor.
Os dados sumiram do navegador	Limpeza de dados do site ou janela anônima. Faça backup com **Todos os quadros em JSON**.
Tempo real não atualiza atrás de proxy	Libere o upgrade de WebSocket para `/ws/` e defina `PRUMO_ALLOWED_HOSTS`.
Várias instâncias do servidor	Defina `PRUMO_REDIS_URL` para que todas compartilhem os eventos.

Copyright (©) 2026 Clara Portes. Distribuído sob a licença MIT.